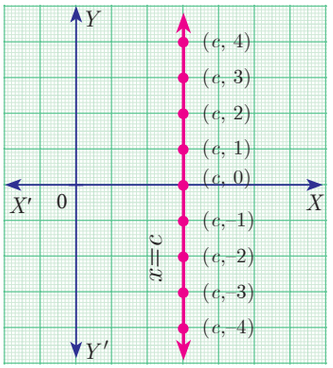
5.5.3 Y அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு (Equation of a Straight line parallel to the Y axis)

CD என்ற நேர்க்கோடானது Y அச்சுக்கு இணையாக, 'c' அலகு தூரத்தில் உள்ளது என்க. CD -யின் மீதுள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியின் x-ன் ஆயத் தொலைவு 'c' ஆக இருக்கும். எனவே CD-யின் சமன்பாடு $x = c$ ஆகும். (படம் 5.30).



படம் 5.30

குறிப்பு

- $c > 0$ எனில், $x = c$ எனும் கோடானது Y அச்சுக்கு வலப்பக்கம் அமையும்.
- $c < 0$ எனில், $x = c$ எனும் கோடானது Y அச்சுக்கு இடப்பக்கம் அமையும்.
- $c = 0$ எனில், $x = c$ எனும் கோடானது Y அச்சு ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.17 $(5,7)$ என்ற புள்ளி வழி செல்வதும் (i) X அச்சுக்கு இணையாகவும் (ii) Y அச்சுக்கு இணையாகவும் அமைந்த நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு (i) X அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y=b$.

இது $(5,7)$ வழி செல்வதால், $b = 7$.

எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y=7$.

(ii) Y அச்சுக்கு இணையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $x=c$

இது $(5,7)$ வழி செல்வதால், $c = 5$

எனவே, தேவையான நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $x=5$.

5.5.4 சாய்வு– வெட்டுத்துண்டு வடிவம் (Slope-Intercept Form)

நேர்குத்தற்ற அனைத்து நேர்க்கோடுகளும் Y அச்சை ஒரு புள்ளியில் வெட்டும். இப்புள்ளியின் y ஆயத்தொலைவை y வெட்டுத்துண்டு என்று அழைக்கிறோம். ஒரு கோட்டின் சாய்வு m மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு c எனில், அந்த நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = mx+c$.

இச்சமன்பாடு சாய்வு– வெட்டுத்துண்டு வடிவம் ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- ஒரு கோட்டின் சாய்வு m, $m\neq0$ மற்றும் x வெட்டுத்துண்டு d எனில், அந்த நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = m\,(x–d)$.
- சாய்வு m உடைய ஆதிப்புள்ளி வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = mx$.

எடுத்துக்காட்டு 5.18 பின்வரும் விவரங்களைப் பயன்படுத்தி நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு காண்க.

(i) சாய்வு 5 மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு -9 (ii) சாய்வு கோணம் $45°$ மற்றும் y வெட்டுத்துண்டு 11

தீர்வு (i) இங்கு சாய்வு $= 5$, y வெட்டுத்துண்டு $c = -9$

எனவே, நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = mx + c$

$$y = 5x - 9 \;\Rightarrow\; 5x - y - 9 = 0$$

(ii) இங்கு, $\theta = 45°$, y வெட்டுத்துண்டு $c = 11$

சாய்வு $m = \tan\theta = \tan 45° = 1$

எனவே, நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு $y = mx + c$

$$y = x + 11 \;\Rightarrow\; x - y + 11 = 0$$

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 229 12/26/2024 4:05:24 PM